

Криптография на практике

Работу выполнил:
Смольняков Данил Евгеньевич
НБИбд-02-24

Российский университет дружбы народов, Москва,
Россия

Цель работы

- Изучение криптографических примитивов, механизмов электронной подписи, защиты финансовых транзакций и принципов работы блокчейн-систем.

Введение в криптографию

- Изучены свойства хэш-функций: фиксированная длина выхода и стойкость к коллизиям. Протокол Диффи-Хеллмана определен как асимметричный способ генерации общего секретного ключа.

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая -- пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

Цифровая подпись

- Цифровая подпись обеспечивает целостность и авторство, но не конфиденциальность. Выяснено, что для государственных услуг (ФНС) требуется усиленная квалифицированная подпись (УКЭП), выдаваемая в Удостоверяющих центрах.

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Электронные платежи

- Рассмотрены факторы аутентификации (знание, владение, биометрия). Установлено, что онлайн-платежи защищаются многофакторной проверкой перед банком-эмитентом. Также идентифицированы основные платежные системы (Мир, MasterCard и др.).

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Блокчейн

- Блокчейн использует цифровые подписи для подтверждения владения активами. Консенсус (например, Proof of Work) основывается на сложности нахождения прообраза хэш-функции. Свойствами консенсуса являются живучесть и постоянство.

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Заключение

- В ходе раздела были получены знания о применении криптографии в реальных финансовых и информационных системах.